ACT 1

La jambe de force

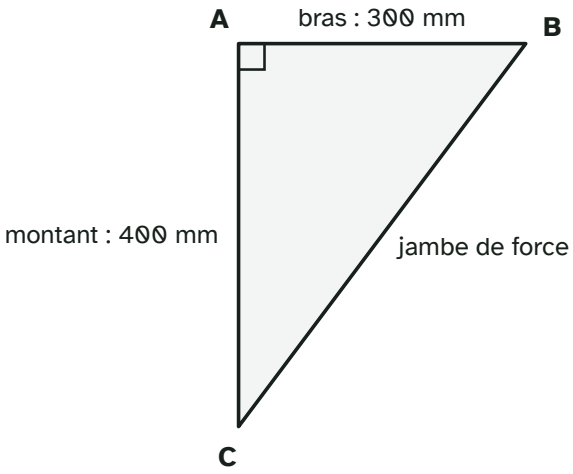
Objectif : découvrir le théorème de Pythagore et l'utiliser pour calculer une longueur ou contrôler un angle droit.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION

L'atelier fabrique des consoles murales. Un bras horizontal de 300 mm est soudé à angle droit sur un montant vertical de 400 mm. Une jambe de force relie les extrémités du bras et du montant. Le chef d'atelier veut connaître la longueur de la jambe de force pour la débiter, sans tracer la console en vraie grandeur.

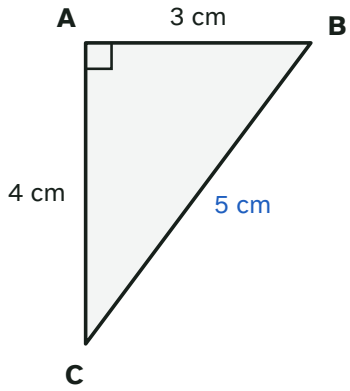


I Mesurer sur un tracé

1 On veut tracer la console à l'échelle 1/10. Calcule la longueur du bras, puis celle du montant, sur le tracé. RÉA

Bras : $\frac{300}{10} = 30$ **mm, soit 3 cm ; montant :** $\frac{400}{10} = 40$ **mm, soit 4 cm.**

2 Dans le cadre ci-dessous, trace le triangle ABC à l'échelle 1/10. RÉA



3 Mesure la jambe de force [BC] sur ton tracé. Déduis-en sa longueur réelle. RÉA

Sur le tracé, BC = 5 cm, donc la jambe de force mesure 500 mm.

II Découvrir une relation avec des carrés

DÉFINITION · HYPOTÉNUSE

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'**hypoténuse**. C'est le plus long des trois côtés.

ACT 1

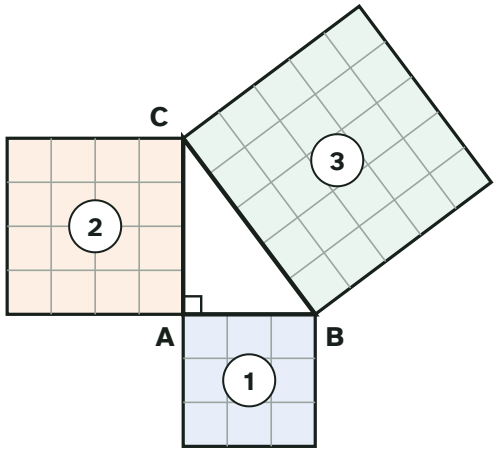
La jambe de force

Objectif : découvrir le théorème de Pythagore et l'utiliser pour calculer une longueur ou contrôler un angle droit.

50 min

LA FIGURE

Le triangle ABC ci-dessous est rectangle en A. Il a la forme de ta console tracée à l'échelle 1/10 : AB = 3 carreaux et AC = 4 carreaux. On a construit un carré sur chacun de ses trois côtés. Les carrés sont numérotés 1, 2 et 3.



4 Quel côté du triangle ABC est l'hypoténuse ? APP

[BC], la jambe de force.

5 Compte les carreaux pour trouver l'aire de chaque carré. Complète le tableau. RÉA

	Carré 1 (sur [AB])	Carré 2 (sur [AC])	Carré 3 (sur [BC])
Aire (en carreaux)	9	16	25

6 Additionne l'aire du carré 1 et l'aire du carré 2. Compare le résultat avec l'aire du carré 3. Que remarques-tu ? ANA

$9 + 16 = 25$: la somme des aires des carrés 1 et 2 est égale à l'aire du carré 3.

7 Le carré 3 est construit sur l'hypoténuse. Écris une phrase qui relie les aires des trois carrés. COM

Dans un triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés.

RAPPEL · LE CARRÉ D'UNE LONGUEUR

L'aire d'un carré de côté AB est $AB \times AB$, que l'on note AB^2 (« AB au carré »).

8 Le tableau donne les longueurs des côtés de trois triangles ABC ; dans chacun, [BC] est le plus grand côté. Complète le tableau. RÉA

AB	AC	BC	AB^2	AC^2	$AB^2 + AC^2$	BC^2
60	80	100	3 600	6 400	10 000	10 000
50	120	130	2 500	14 400	16 900	16 900
40	50	70	1 600	2 500	4 100	4 900

ACT 1

La jambe de force

Objectif : découvrir le théorème de Pythagore et l'utiliser pour calculer une longueur ou contrôler un angle droit.

50 min

ACTIVITÉ 1

9 Les deux premiers triangles sont rectangles en A, le troisième ne l'est pas. Compare les deux dernières colonnes : pour quels triangles sont-elles égales ? ANA VAL

Seulement pour les deux triangles rectangles : pour le troisième, $AB^2 + AC^2 = 4\,100$ alors que $BC^2 = 4\,900$.

10 Cette égalité s'appelle la relation de Pythagore. Écris-la pour un triangle ABC rectangle en A, avec AB^2, AC^2 et BC^2. COM

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

11 Applique cette relation à la console de la situation : remplace AB et AC par leurs longueurs en millimètres, puis calcule BC^2. RÉA

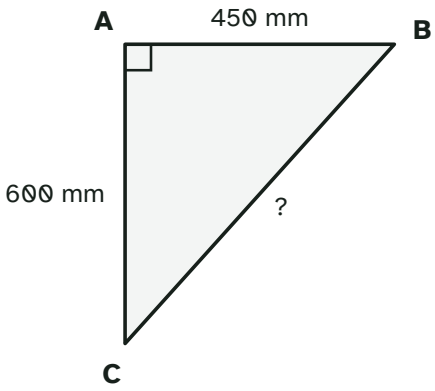
$BC^2 = 300^2 + 400^2 = 90\,000 + 160\,000 = 250\,000$

12 Quel nombre positif a pour carré le résultat précédent ? Compare avec la longueur de la jambe de force trouvée à la question 3. RÉA VAL

$\sqrt{250\,000} = 500$ **: la jambe de force mesure bien 500 mm, comme sur le tracé.**

III Calculer sans tracer

13 Une autre console a un bras de 450 mm et un montant de 600 mm. Dans le cadre ci-dessous, fais un schéma à main levée de cette console : code l'angle droit et écris les longueurs connues. APP



14 Écris la relation de Pythagore pour cette console, puis calcule BC^2. RÉA

$BC^2 = 450^2 + 600^2 = 202\,500 + 360\,000 = 562\,500$

15 Déduis-en la longueur de la jambe de force. RÉA

$BC = \sqrt{562\,500} = 750$ **: la jambe de force mesure 750 mm.**

IV À l'atelier · Tracer un angle droit sur une grande tôle

LA MÉTHODE DU TRACEUR

Sur une grande tôle, l'équerre est trop petite. Le traceur reporte 60 cm sur une première ligne et 80 cm sur une seconde ligne qui part du même point. Il fait pivoter la seconde ligne jusqu'à ce que les deux repères soient à 100 cm l'un de l'autre.

ACT 1

La jambe de force

Objectif : découvrir le théorème de Pythagore et l'utiliser pour calculer une longueur ou contrôler un angle droit.

50 min

ACTIVITÉ 1

16 Calcule $60^2 + 80^2$, puis 100^2. Pourquoi l'angle obtenu est-il droit ? ANA VAL

$60^2 + 80^2 = 3\,600 + 6\,400 = 10\,000$ et $100^2 = 10\,000$: on retrouve la relation du triangle rectangle, donc l'angle est droit.

17 Avec ton professeur d'atelier, trace un angle droit sur une chute de tôle par cette méthode, puis contrôle-le avec l'équerre. Note ton observation. RÉA VAL

Réalisation à l'atelier : l'équerre se plaque sans jour sur les deux traits.

18 La diagonale mesurée par un élève vaut 98 cm. L'angle tracé est-il plus petit ou plus grand qu'un angle droit ? ANA

Plus petit : les deux repères sont trop proches, l'angle est fermé.